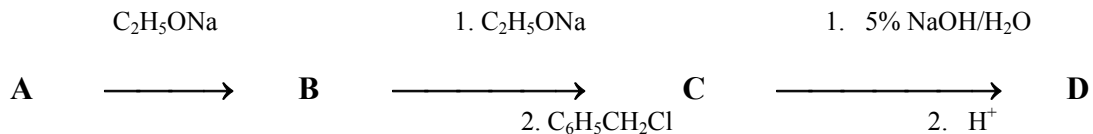


ZADANIE 5

Dwie drogi syntezy tego samego związku.

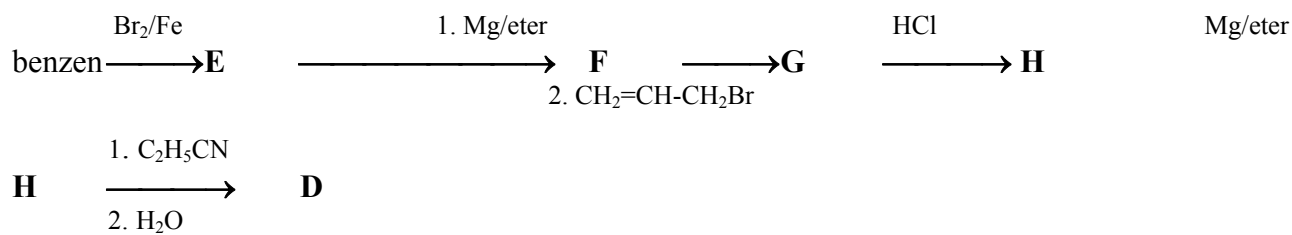
Ester kwasu monokarboksylowego **A**, o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych w części kwasowej i alkoholowej poddano następującym przemianom:



Wzór sumaryczny związku **C**: $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_3$.

Masa molowa otrzymanego związku **D** wynosi $176 \text{ g/mol}^*)$, a w jego widmie w podczerwieni występuje charakterystyczne pasmo o częstotliwości $\nu_{\text{max}} = 1700 \text{ cm}^{-1}$.

Związek **D** można otrzymać też na innej drodze:



Wzór sumaryczny związku **F**: **C₉H₁₀**.

Podaj wzory strukturalne (grupowe) związków **A - H** i scharakteryzuj typy^{**}) reakcji następujących etapów: **A → B**, **benzen → E**, **F → G** i **G → H**.

^{*}) z dokładnością do jedności.

^{**}) Przykładowy sposób scharakteryzowania reakcji:

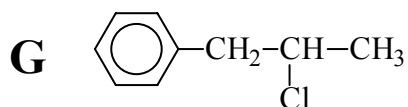


- reakcja Würtza otrzymywania węglowodorów z halogenków alkilowych pod działaniem sodu.

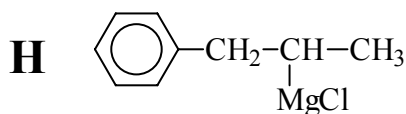
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

Rozwiązywanie najlepiej zacząć od drugiego ciągu syntetycznego. Związek **E** to bromobenzen ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$) otrzymywany w wyniku reakcji bromowania benzeno, będącej reakcją substytucji elektrofilowej. Wzór sumaryczny związku **F** i zastosowane odczynniki wskazują,

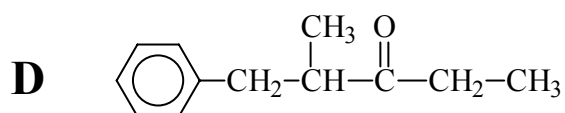
że związek **F** jest allilobenzenem ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$). Jest to przykład zastosowania reakcji związków magnezoorganicznych do syntezy węglowodorów (analogia do syntezy Würtza). Związkiem **G** jest produkt elektrofilowej addycji chlorowodoru do podwójnego wiązania, zgodnie z regułą Markownikowa, czyli 2-chloro-1-fenylpropan.



Reakcja $\text{G} \rightarrow \text{H}$ to kolejna synteza odczynnika Grignarda. Związek **H** ma następujący wzór:



...który w reakcji z nitylem kwasu propanowego i następczej hydrolizie tworzy keton (związek **D**).



Powyższa struktura związku **D** znajduje pełne potwierdzenie w świetle dodatkowych informacji o związku **D**. Istotnie masa molowa związku **D** ($\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$) wynosi 176 g/mol, a wartość liczby falowej 1700 cm^{-1} pasma w widmie w podczerwieni jest charakterystyczna dla drgań walencyjnych grupy karbonylowej w ketonach łańcuchowych podstawionych przy węglu α .

Znając wzór związku **D** można odtworzyć etapy syntezy $\text{A} \rightarrow \text{D}$. Keton **D** jest produktem dekarboksylacji odpowiedniego β -ketokwasu, utworzonego z hydrolizy β -ketoestru **C** w środowisku rozcieńczonej zasady. Analizując podany wzór sumaryczny związku **C**, dochodzimy do wniosku, że reszta alkoholowa w estrze **C** jest dwuwęglowa:

$$\text{C}_{15} (\text{w zw. C}) - \text{C}_{12} (\text{ze zw. D}) - \text{C}(\text{z CO}_2) = \text{C}_2.$$

Następnie - ponieważ związek **C** powstał w reakcji podstawienia grupy benzyłowej przy węglu α (w β -ketoestrach i związkach o podobnej budowie, np. w 1,3-dionach, atom wodoru w pozycji α w stosunku do obu grup karbonylowych można łatwo podstawić grupą alkilową stosując etanolan sodu i odpowiedni halogenek alkilu) - ustalamy wzór związku **B** jako

$\text{C}_2\text{H}_5(\text{C}=\text{O})\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOC}_2\text{H}_5$. Z kolei związek **B** to produkt kondensacji Claisena propionianu (propanianu) etylu, czyli związku **A**.

Zatem wzory strukturalne związków **A** — **D** są następujące:

